



## Module: Gestion des utilisateurs et des groupes

# Systeme Linux



Stella Roulière



# Objectifs



A l'issue de ce cours, les apprenants seront capables de:

- ✓ Comprendre les différents types d'utilisateurs sous Linux
- ✓ Maîtriser la gestion des utilisateurs à travers diverses commandes
- ✓ Apprendre à utiliser la commande sudo pour exécuter des commandes avec des privilèges élevés.
- ✓ Comprendre la gestion des groupes sous Linux

# Sommaire

## Gestion des utilisateurs

Page 4

`/etc/passwd et /etc/shadow`

useradd

Page 10

usermod

Page 12

userdel

Page 17

chsh

Page 18

chfn

Page 19

chage

Page 20

passwd

Page 21

sudo

Page 23

## Gestion des groupes

Page 29

`/etc/group et /etc/gshadow`

groupadd

Page 32

groupmod

Page 33

groupdel

Page 34

gpasswd

Page 35



# Gestion des utilisateurs





# Gestion des utilisateurs

Sous Linux, on peut généralement classer les utilisateurs en 4 types principaux en fonction de leurs privilèges et de leurs responsabilités.

Ces types d'utilisateurs sont déterminés par les groupes auxquels ils appartiennent et les permissions qui leur sont accordées.

## Utilisateur root (Superuser ou Administrateur) UID=0, GID=0 :

L'utilisateur root est le superutilisateur du système.

Il a un accès complet à toutes les ressources du système et peut effectuer n'importe quelle action, y compris la modification de fichiers système critiques.

L'utilisation du compte root doit être limitée autant que possible pour des raisons de sécurité. Il est recommandé d'utiliser un utilisateur avec des privilèges sudo pour effectuer des tâches d'administration au lieu du compte root.





# Gestion des utilisateurs

## UID et GID > 1000

### Utilisateur avec privilèges sudo (sudo User) :

Un utilisateur avec des privilèges sudo est autorisé à exécuter des commandes avec des droits d'administration temporaires.

Il peut utiliser la commande sudo pour effectuer des tâches nécessitant des privilèges élevés, comme l'installation de logiciels, la modification de fichiers système, etc.

Pour accorder à un utilisateur des privilèges sudo, il doit être ajouté au groupe sudo.

### Utilisateur ordinaire (Regular User) :

Ce type d'utilisateur a des privilèges limités sur le système.

Il peut exécuter des applications, accéder à ses propres fichiers et dossiers, mais il n'a généralement pas les droits d'administration.

Les utilisateurs ordinaires sont généralement créés pour les personnes qui utilisent le système à des fins courantes sans nécessiter des privilèges spéciaux.



# Gestion des utilisateurs

## Les utilisateurs daemon (ou parfois appelés utilisateurs système) UID 1-999, GID 1-999:

Ils sont un autre type d'utilisateur sous Linux. Ces utilisateurs sont associés à des services et des processus système spécifiques qui s'exécutent en arrière-plan pour assurer le bon fonctionnement du système d'exploitation.

Les utilisateurs daemon sont généralement configurés avec des privilèges limités pour des raisons de sécurité. Ils n'ont souvent que les permissions nécessaires pour exécuter le service auquel ils sont associés.

Les services système, tels que des serveurs web (comme Apache ou Nginx), des bases de données (comme MySQL ou PostgreSQL), ou d'autres services, s'exécutent souvent au nom d'un utilisateur daemon dédié.

Exemples d'utilisateurs daemon incluent www-data pour les services web, mysql pour les bases de données MySQL, postgres pour les bases de données PostgreSQL, etc.



# Gestion des utilisateurs

Les informations des utilisateurs sont dans deux fichiers :  
/etc/passwd et /etc/shadow

```
(stella@K-Rourou)~  
$ cat /etc/passwd  
root:x:0:0:root:/root:/usr/bin/zsh  
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nolog  
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin  
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin  
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync  
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nolog  
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nolog  
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin  
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin  
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nolog  
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nolog  
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin  
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nolog  
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nolog  
list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nolog  
irc:x:39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin  
_apt:x:42:65534::/nonexistent:/usr/sbin/nologin  
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin  
systemd-network:x:998:998:systemd Network Manager:/usr/sbin/nologin  
systemd-timesync:x:992:992:systemd Time Synchronizer:/usr/sbin/nologin  
messagebus:x:100:102::/nonexistent:/usr/sbin/nologin  
tss:x:101:104:TPM software stack,,:/var/lib/tpm:/usr/sbin/nologin  
strongswan:x:102:65534::/var/lib/strongswan:/usr/sbin/nologin  
tcpdump:x:103:105::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
```

root|x:0:0:root:/root:/usr/bin/zsh

Root – nom de l'identifiant

X – mot de pas

0 – Uid

0 – Gid

/root – répertoire personnel

/usr/bin/zsh – shell par défaut





# Gestion des utilisateurs

Les informations des utilisateurs sont dans deux fichiers :  
/etc/passwd et /etc/shadow

```
(root@K-Rourou)~# cat /etc/shadow
root:$y$j9T$D.ddiK1bKGgtG7eG05XyW1$xkSzZvjeRuC1bXWear0XCv14uhUjBeR5J32oQhjTEf6:19738:0:99999:7:::
daemon:!:19691:0:99999:7:::
bin:!:19691:0:99999:7:::
```

**user:motdepassechiffré:datedernierchangement:agemini:agemax:périodeavertissement:périodeinactivité:dateinvalidité:champréservé**

**User** : champ contenant le nom de l'utilisateur

**Mot de passe** : champ contenant le hash du mot de passe. Cette colonne est composée de 3 champs séparés par des « \$ ».

**Date du dernier changement de mot de passe** : nombre de jour depuis le 1er janvier 1970 déterminant le dernier changement du mot de passe

**Âge minimum** : l'âge minimum est la durée en jour que l'utilisateur devra attendre avant de pouvoir changer son mot de passe de nouveau

**Âge maximum** : l'âge maximum du mot de passe est la durée (en jour) après laquelle l'utilisateur devra changer son mot de passe

**Période d'avertissement d'expiration du mot de passe** : la durée (en jour) pendant laquelle l'utilisateur sera averti avant que le mot de passe n'expire

**Période d'inactivité du mot de passe** : la durée (en jour) pendant laquelle le mot de passe sera quand même accepté après son expiration

**Date de fin de validité du compte** : la date d'expiration du compte, exprimé en nombre de jours depuis le 1er janvier 1970.



# Gestion des utilisateurs

La commande **useradd**

Syntaxe **#useradd <option> [utilisateur]**

Le fichier de configuration de useradd est `/etc/default/useradd`

Options usuelles :

- m : Crée le répertoire personnel de l'utilisateur.
- d [/chemin/rep/accueil] : Spécifie le chemin du répertoire personnel de l'utilisateur.
- u [UID] : Indique l'UID (User ID) de l'utilisateur. Si cette option n'est pas utilisée, useradd attribuera le plus petit UID disponible.
- g [GID] : Indique le GID (Group ID) du groupe principal de l'utilisateur.
- G [groupe1,groupe2,groupe3] : Définit la liste des groupes secondaires de l'utilisateur, séparés par des virgules.
- s : Définit le shell de l'utilisateur, en indiquant le chemin absolu vers l'exécutable du shell.
- r : Crée un utilisateur système.

**On évitera de mettre le password avec l'option p**





# Gestion des utilisateurs

La commande `useradd` **Syntaxe** `#useradd <option> [utilisateur]`

```
(root@K-Rourou)-[~] View Help
# tail -n 2 /etc/passwd
stella:x:1001:1001:Stella Roulière,102,0241020202,0241232323,Teacher:/home/stella:/usr/bin/zsh
user:x:1002:1002::/home/user:/bin/bash

(root@K-Rourou)-[~]
# useradd -m user2

(root@K-Rourou)-[~]
# useradd -m -s /bin/bash user3

(root@K-Rourou)-[~]
# useradd -m -d /home/utilisateur4 -s /bin/bash user4

(root@K-Rourou)-[~]
# tail -n 5 /etc/passwd
stella:x:1001:1001:Stella Roulière,102,0241020202,0241232323,Teacher:/home/stella:/usr/bin/zsh
user:x:1002:1002::/home/user:/bin/bash
user2:x:1003:1003::/home/user2:/bin/sh
user3:x:1004:1004::/home/user3:/bin/bash
user4:x:1005:1005::/home/utilisateur4:/bin/bash
```



# Gestion des utilisateurs

La commande **usermod**     **Syntaxe #usermod <option> [utilisateur]**

Elle est utilisée pour modifier les informations d'un utilisateur existant

Changer le nom d'utilisateur :

```
(root@K-Rourou)-[~] View Help
# tail -n 5 /etc/passwd
stella:x:1001:1001:Stella Roulière,102,024102020
user:x:1002:1002::/home/user:/bin/bash
user2:x:1003:1003::/home/user2:/bin/sh
user3:x:1004:1004::/home/user3:/bin/bash
user4:x:1005:1005::/home/utilisateur4:/bin/bash

(root@K-Rourou)-[~]
# usermod -l user1 user
```

```
(root@K-Rourou)-[~]
# tail -n 5 /etc/passwd
stella:x:1001:1001:Stella Roulière,102,024102020
user2:x:1003:1003::/home/user2:/bin/sh
user3:x:1004:1004::/home/user3:/bin/bash
user4:x:1005:1005::/home/utilisateur4:/bin/bash
user1:x:1002:1002::/home/user:/bin/bash

(root@K-Rourou)-[~]
```





# Gestion des utilisateurs

La commande **usermod**     **Syntaxe** `#usermod <option> [utilisateur]`

Changer le répertoire personnel

```
(root@K-Rourou)-[~]
# tail -n 1 /etc/passwd
user1:x:1002:1002::/home/user:/bin/bash

(root@K-Rourou)-[~]
# usermod -d /home/user1 user1

(root@K-Rourou)-[~]
# tail -n 1 /etc/passwd
user1:x:1002:1002::/home/user1:/bin/bash

(root@K-Rourou)-[~]
#
```



# Gestion des utilisateurs

La commande **usermod**     **Syntaxe** `#usermod <option> [utilisateur]`

Changer le shell par défaut

```
(root@K-Rourou)-[~] View Help
# tail -n 1 /etc/passwd
user1:x:1002:1002::/home/user1:/bin/bash
```

```
(root@K-Rourou)-[~]
# usermod -s /bin/sh user1
```

```
(root@K-Rourou)-[~]
# tail -n 1 /etc/passwd
user1:x:1002:1002::/home/user1:/bin/sh
```

```
(root@K-Rourou)-[~]
#
```





# Gestion des utilisateurs

La commande **usermod**     **Syntaxe** `#usermod <option> [utilisateur]`

On peut cumuler plusieurs options:

Ajouter un utilisateur à un groupe et changer l'identifiant de groupe principal (GID)

```
(root@K-Rourou)-[~] View Help
# tail -n 1 /etc/passwd
user1:x:1002:1002::/home/user1:/bin/sh
File System

(root@K-Rourou)-[~]
# usermod -G sudo -u 1022 user1
Home

(root@K-Rourou)-[~]
# id user1
uid=1022(user1) gid=1002(user) groups=1002(user),27(sudo)

(root@K-Rourou)-[~]
#
```



# Gestion des utilisateurs

La commande **usermod**    **Syntaxe** `#usermod <option> [utilisateur]`

Désactiver un compte

```
(root@K-Rourou)-[~] View Help  
# usermod -L user1
```

Réactiver un compte :

```
(root@K-Rourou)-[~]  
# usermod -U user1
```



# Gestion des utilisateurs

La commande **userdel**

**Syntaxe** `#userdel <option> [utilisateur]`

Elle est utilisée pour supprimer un utilisateur sous Linux. Cependant, il est important de noter que la simple utilisation de `userdel` ne supprime que l'entrée utilisateur du fichier `/etc/passwd` et du fichier `/etc/shadow`, mais elle ne supprime pas le répertoire personnel de l'utilisateur ni les fichiers associés. Il faut utiliser l'option `r`.

```
(root@K-Rourou)-[~] View Help
# tail -n 5 /etc/passwd
stella:x:1001:1001:Stella Roulière,102,0241020202,0241
user2:x:1003:1003::/home/user2:/bin/sh
user3:x:1004:1004::/home/user3:/bin/bash
user4:x:1005:1005::/home/utilisateur4:/bin/bash
user1:x:1022:1002::/home/user1:/bin/sh

(root@K-Rourou)-[~]
# userdel -r user3
userdel: user3 mail spool (/var/mail/user3) not found
```

```
(root@K-Rourou)-[~]
# tail -n 4 /etc/passwd
stella:x:1001:1001:Stella Roulière,102,
user2:x:1003:1003::/home/user2:/bin/sh
user4:x:1005:1005::/home/utilisateur4:/
user1:x:1022:1002::/home/user1:/bin/sh
```





# Gestion des utilisateurs

La commande **chsh** (Change Shell). **Syntaxe** `#chsh <option> [shell] [utilisateur]`

Elle est utilisée pour modifier le shell par défaut associé à un utilisateur sous Linux. Le shell est l'interface en ligne de commande qui permet aux utilisateurs d'interagir avec le système d'exploitation.

```
(root@K-Rourou)-[~]  
# echo $SHELL  
/usr/bin/zsh  
  
(root@K-Rourou)-[~]  
# chsh -s /bin/bash
```

Se relogger pour la prise en compte du changement

```
(root@K-Rourou)-[~]  
# echo $SHELL  
/bin/bash
```



# Gestion des utilisateurs

La commande **chfn** (Change Finger). **Syntaxe** `#chfn [user]`

Elle est utilisée pour modifier les informations associées à un utilisateur, telles que le nom complet, le numéro de bureau, le numéro de téléphone, etc.

```
(root@K-Rourou)-[~] View Help
# chfn stella
Changing the user information for stella
Enter the new value, or press ENTER for the default
    Full Name [Stella Roulière]:
    Room Number [102]:
    Work Phone [0241020202]:
    Home Phone [0241232323]:
    Other [Bosse]: Teacher
chfn: name with non-ASCII characters: 'Stella Roulière'

(root@K-Rourou)-[~]
```



# Gestion des utilisateurs

La commande **chage**     **Syntaxe #chage <option> [utilisateur]**

Elle est utilisée sous Linux pour modifier les paramètres de la date d'expiration du mot de passe d'un utilisateur. Elle permet à un administrateur système de configurer la politique de gestion des mots de passe, y compris la date d'expiration, le nombre minimum de jours avant qu'un mot de passe puisse être changé, le nombre maximum de jours avant qu'un changement de mot de passe ne soit requis, etc.

```
# chage user1
Changing the aging information for user1
Enter the new value, or press ENTER for the default

Minimum Password Age [0]: 7
Maximum Password Age [99999]: 20
Last Password Change (YYYY-MM-DD) [2024-01-17]: 2
Password Expiration Warning [7]: 1
Password Inactive [-1]:
Account Expiration Date (YYYY-MM-DD) [1970-01-02]: 2024-06-01
```

```
(root@K-Rourou)-[~] view Help
# chage -l user1
Last password change                : Jan 17, 2024
Password expires                     : Feb 06, 2024
Password inactive                   : never
Account expires                     : Jun 01, 2024
Minimum number of days between password change : 7
Maximum number of days between password change : 20
Number of days of warning before password expires : 1
```





# Gestion des utilisateurs

## La commande **passwd**

Lorsque vous utilisez la commande `passwd` sans arguments, elle change le mot de passe de l'utilisateur actuellement connecté.

L'administrateur peut utiliser `sudo passwd` pour changer le mot de passe d'un autre utilisateur. Lorsqu'un administrateur exécute cette commande, elle n'indique pas l'ancien mot de passe de l'utilisateur, mais elle permet de définir un nouveau mot de passe directement.

La commande `passwd` interagit généralement avec le fichier `/etc/shadow` pour effectuer les changements de mot de passe.



# Gestion des utilisateurs

La commande **passwd**

Options courantes :

- l : Verrouiller le compte de l'utilisateur en le désactivant.
- u : Déverrouiller le compte de l'utilisateur s'il est verrouillé.
- d : Supprimer le mot de passe de l'utilisateur, le rendant inaccessible par mot de passe.
- e : Forcer l'expiration du mot de passe de l'utilisateur, le forçant à le changer lors de la prochaine connexion.

```
(root@K-Rourou)-[~]
# passwd -l user1
passwd: password changed.

(root@K-Rourou)-[~]
# grep user1 /etc/shadow
user1:!$y$j9T$np5XYXQr0fZn0Xv0fF

(root@K-Rourou)-[~]
# passwd -u user1
passwd: password changed.

(root@K-Rourou)-[~]
# grep user1 /etc/shadow
user1:$y$j9T$np5XYXQr0fZn0Xv0fFT

(root@K-Rourou)-[~]
#
```

Compte verrouillé par le !

Compte déverrouillé, plus de !



# Gestion des utilisateurs

## LA COMMANDE SUDO

Les systèmes Linux ont une gestion des utilisateurs assez frustrante en ce qui concerne l'administration. Il faut être root pour pouvoir intervenir sur le système.

Mais la répartition des tâches en entreprise amène à considérer les tâches d'administration différemment.

Les opérations répétitives telles que les changements de mot de passe, la gestion des comptes d'utilisateurs, les sauvegardes et restaurations doivent pouvoir être effectuées par des utilisateurs à qui l'on ne doit pas accorder le privilège root.

L'utilisateur doit être autorisé dans le fichier sudoers pour utiliser sudo. Les droits d'administration sont généralement accordés à certains utilisateurs ou à des groupes spécifiques.

Édition du fichier sudoers : La configuration de sudo se trouve dans le fichier `/etc/sudoers`. Pour le modifier en toute sécurité, utilisez la commande `sudo visudo` qui effectue des vérifications de syntaxe avant de sauvegarder.





# Gestion des utilisateurs

## LA COMMANDE SUDO

Le concept de sudoers permet d'accorder à certains utilisateurs ou groupes la capacité d'exécuter des commandes en tant que superutilisateur (root) ou un autre utilisateur, tout en gardant une trace des actions effectuées. Le fichier /etc/sudoers contient les règles définissant qui peut exécuter quelles commandes avec quels privilèges.

```
##
## Allow root to run any commands anywhere
root    ALL=(ALL)        ALL

## Allows members of the 'sys' group to run networking, software,
## service management apps and more.
# %sys ALL = NETWORKING, SOFTWARE, SERVICES, STORAGE, DELEGATING, PROCESSES, LOC
ATE, DRIVERS

## Allows people in group wheel to run all commands
%wheel  ALL=(ALL)        ALL

## Same thing without a password
# %wheel          ALL=(ALL)        NOPASSWD: ALL

## Allows members of the users group to mount and unmount the
```



# Gestion des utilisateurs

## LA COMMANDE SUDO

```
[stella@Central-Demo ~]$ sudo apt update
```

Nous espérons que vous avez reçu de votre administrateur système local les consignes traditionnelles. Généralement, elles se concentrent sur ces trois éléments :

- #1) Respectez la vie privée des autres.
- #2) Réfléchissez avant d'utiliser le clavier.
- #3) De grands pouvoirs confèrent de grandes responsabilités.

```
[sudo] Mot de passe de stella : █
```



# Gestion des utilisateurs

## LA COMMANDE SUDO

On peut ajouter dans le fichier `/etc/sudoers` (en utilisant toujours la commande `visudo` pour le modifier en toute sécurité) :

Autoriser un utilisateur à exécuter toutes les commandes sans mot de passe :

`stella ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL`

```
## Allow root to run any commands anywhere
root    ALL=(ALL)        ALL
stella  ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
john    ALL=(ALL:ALL) ALL # John peut exécuter n'importe quelle commande, sur n'importe quelle machine, en tant que n'importe quel utilisateur/group
alice   ALL=(www-data) /usr/bin/systemctl restart apache2 # Alice ne peut redémarrer Apache qu'en tant qu'utilisateur www-data.

## Allows members of the 'sys' group to run networking, software,
## service management apps and more.
# %sys ALL = NETWORKING, SOFTWARE, SERVICES, STORAGE, DELEGATING, PROCESSES, LOCATE, DRIVERS
%devs ALL=(docker) /usr/bin/docker # Les membres du groupe "devs" peuvent exécuter Docker avec les droits du groupe "docker".
%tech ALL=(ALL) /usr/sbin/reboot, /sbin/shutdown # Les membres du group tech peuvent exécuter certaines commandes
%admin ALL=(ALL) ALL # Les membres du groupe admin peuvent exécuter toutes les commandes avec leur mot de passe
```





# Gestion des utilisateurs

## LA COMMANDE SUDO

La différence entre ALL et USER dans le fichier sudoers concerne leur rôle dans la structure des règles d'autorisation. Voici une explication détaillée :

### ALL : Permission universelle

Signification : ALL est un joker qui signifie "tout" dans son contexte d'utilisation.

#### Utilisation :

Exemple : utilisateur ALL=(ALL:ALL) ALL

Premier ALL : Applique la règle à toutes les machines (hôtes).

(ALL:ALL) : Permet d'exécuter des commandes en tant que n'importe quel utilisateur (premier ALL) et n'importe quel groupe (second ALL).

Dernier ALL : Autorise toutes les commandes.

Cas d'usage : Donner des droits complets à un utilisateur/groupe sur toutes les machines.

### USER : Restriction à un utilisateur/groupe spécifique

Signification : Remplace ALL pour limiter les droits à un utilisateur ou groupe précis.

#### Utilisation :

Exemple 1 : utilisateur ALL=(utilisateur\_cible) /usr/bin/commande

(utilisateur\_cible) : La commande s'exécute uniquement sous l'utilisateur spécifié.

Exemple 2 : %groupe ALL=(%groupe\_cible) /usr/bin/commande

(%groupe\_cible) : La commande s'exécute avec les droits du groupe spécifié.

Cas d'usage : Limiter l'exécution d'une commande à un compte ou groupe particulier (exemple : www-data pour les tâches web).



# Gestion des utilisateurs

## LA COMMANDE SUDO

Le mot de passe n'est plus demandé

```
[stella@Central-Demo ~]$ sudo dnf update
Dernière vérification de l'expiration des métadonnées effectuée il y a 0:07:03 le sam. 12 avril 2025 12:16:05.
Dépendances résolues.
```

| Paquet              | Architecture | Version               | Dépôt  |
|---------------------|--------------|-----------------------|--------|
| =====               |              |                       |        |
| Installation:       |              |                       |        |
| kernel              | x86_64       | 5.14.0-503.35.1.el9_5 | baseos |
| Mise à jour:        |              |                       |        |
| NetworkManager      | x86_64       | 1:1.48.10-8.el9_5     | baseos |
| NetworkManager-adsl | x86_64       | 1:1.48.10-8.el9_5     | baseos |



# Gestion des groupes







# Gestion des groupes

Les informations des groupes sont dans deux fichiers :  
`/etc/group` & `/etc/gshadow`

**nomdugroupe:motdepassechiffré:GID:liste des membres ayant ce groupe en groupe secondaire**

```
(stella@K-Rourou) - [~]  
$ cat /etc/group  
root:x:0:  
daemon:x:1:  
bin:x:2:  
sys:x:3:  
adm:x:4:kali  
tty:x:5:  
disk:x:6:  
lp:x:7:  
mail:x:8:  
news:x:9:  
uucp:x:10:  
man:x:12:
```



# Gestion des groupes

Les informations des groupes sont dans deux fichiers :  
`/etc/group` & `/etc/gshadow`

```
(stella@K-Rourou)-[~]  
$ sudo cat /etc/gshadow  
root:*::  
daemon:*::  
bin:*::  
sys:*::
```

```
stella:!::  
user:!::  
user2:!::  
user4:!::
```

Si le champ du mot de passe contient les caractères « ! » ou « \* », les utilisateurs ne pourront pas utiliser le mot de passe pour accéder au groupe. Si le champ est vide dans ce cas seul les membres du groupe pourront obtenir les permissions du groupe.

Le champ administrateurs contient la liste des administrateurs du groupe séparé par des virgules. Les administrateurs peuvent modifier le mot de passe et les membres du groupe.



# Gestion des groupes

La commande **groupadd**

**Syntaxe** `#groupadd <option> [utilisateur]`

Elle est utilisée sous les systèmes d'exploitation de type Unix, y compris Linux, pour créer un nouveau groupe, **-g GID** : Spécifie l'ID de groupe (GID) pour le nouveau groupe. Si l'option n'est pas fournie, le système attribuera automatiquement un GID disponible.

**-r** : Crée un groupe système. Les groupes système ont des GIDs inférieurs à 1000 et sont généralement réservés pour des tâches système spécifiques.

```
(stella@K-Rourou)-[~]
$ sudo groupadd -g 2002 Infra
[sudo] password for stella:
(stella@K-Rourou)-[~]
$ grep Infra /etc/group
Infra:x:2002:
(stella@K-Rourou)-[~]
$
```

```
(stella@K-Rourou)-[~]
$ sudo groupadd -r Robot

(stella@K-Rourou)-[~]
$ grep Robot /etc/group
Robot:x:985:
(stella@K-Rourou)-[~]
$
```





# Gestion des groupes

La commande **groupmod**

**Syntaxe** `#groupmod <option> [utilisateur]`

Elle est utilisée pour modifier les attributs d'un groupe existant.

Changer le nom et l'id d'un groupe :

```
(stella@K-Rourou)~$ grep Infra /etc/group
Infra:x:2002:

(stella@K-Rourou)~$ sudo groupmod -n Infra2 -g 2003 Infra

(stella@K-Rourou)~$ grep Infra /etc/group
Infra2:x:2003:
```



# Gestion des groupes

La commande **groupdel**

Syntaxe **#groupdel <option> [utilisateur]**

Elle est utilisée pour supprimer un groupe existant.

```
(stella@K-Rourou)-[~]  
$ grep Robot /etc/group  
Robot:x:985:  
  
File System  
  
(stella@K-Rourou)-[~]  
$ sudo groupdel Robot  
[sudo] password for stella:  
  
(stella@K-Rourou)-[~]  
$ grep Robot /etc/group  
  
(stella@K-Rourou)-[~]  
$
```



# Gestion des groupes

La commande **gpasswd**

Syntaxe **#gpasswd <option> [utilisateur]**

Cette commande permet d'administrer les groupes.

Options usuelles :

-a [utilisateur] : ajoute « utilisateur » au groupe.

-d [utilisateur] : supprime « utilisateur » au groupe.

```
(stella@K-Rourou)-[~]  
$ id  
uid=1001(stella) gid=1001(stella) groups=1001(stella),27(sudo)  
  
(stella@K-Rourou)-[~]  
$ sudo gpasswd -a stella Infra2  
Adding user stella to group Infra2
```





# Mise en situation

10/07/2025



cours.it-system-network.com